高中生物 OpenSciEd 高中 · B.2 生态系统：物质与能量

僵尸火怎样扰乱碳循环

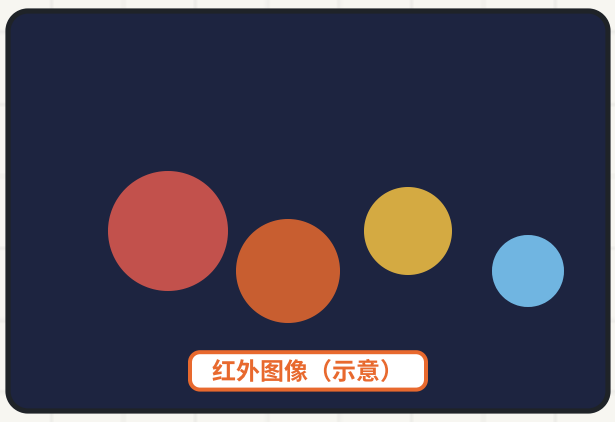
第6课 解释僵尸火

（僵尸火怎样扰乱北极生态系统的能量流动和物质循环？ · 整合）

01

现象

红外图像显示地下燃烧的僵尸火的热能



地下的热量

僵尸火在地下燃烧

↓

02

共识模型

教材活动：根据收集的证据建班级共识模型，解释僵尸火；回到驱动问题板更新问题，修改驱动问题为「是什么让生态系统里的火燃烧？」



↓

03

得出结论

光合作用把阳光变成葡萄糖里的化学能，把碳从空气带进植物；多余的糖组装成更大分子；北极植物死后被埋在很冷的地方，分解很慢；一代代堆积形成泥炭

光合作用
取走空气中碳

大分子
储存能量

太冷
分解很慢

层层堆积
形成泥炭

这一课弄明白

- **能量流动** · 阳光→泥炭
- **物质循环** · 碳进出大气
- **拓展** · 画碳循环图
- **安全** · 勿靠近火场

教材来源：OpenSciEd B.2 Ecosystems: Matter & Energy 第6课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）